Abschlussprüfung Berufsmaturität

Fach	**Mathematik TAL Grundlagenfach Teil 1**
Serie	**AP MA GF TAL 00-C**
Zeit	**75 Min.**
Punkte max.	**75**
Hilfsmittel	**keine**

Name, Vorname _____

Klasse _____ **Datum** _____

Erreichte Punkte Aufgabe 1: _____

Erreichte Punkte Aufgabe 2: _____

Erreichte Punkte Aufgabe 3: _____

Erreichte Punkte Aufgabe 4: _____

Erreichte Punkte Aufgabe 5: _____

Erreichte Punkte Aufgabe 6: _____

Erreichte Punkte Aufgabe 7: _____

Punkte erreicht Total Teil 1 _____

Aufgabe 1 — 7 Punkte

Punkte

Vereinfachen Sie so weit wie möglich.

$$\frac{\left(x^2y^{-3}\right)^{-3}}{z^7y^{-3}} : \frac{\left(x^{-4}y^5\right)}{\left(x^4z^3\right)^{-4}}$$

Lösung:

Erreichte Punktezahl

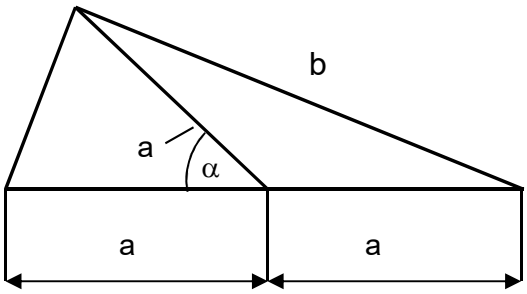
Punkte

Erreichte Punktezahl

Aufgabe 2 — 6 Punkte

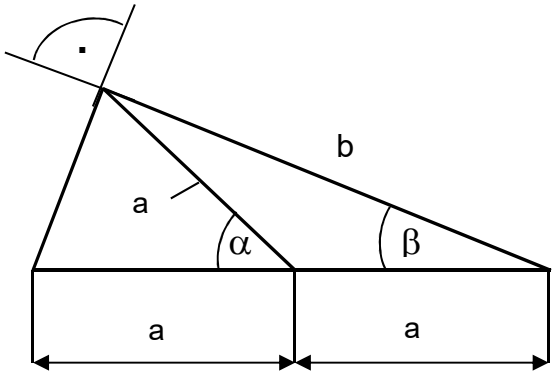
Punkte

Erstellen Sie eine Formel, mit der sich der Winkel α allgemein aus den Seiten a und b berechnen lässt.



Lösung:

Lösungsansatz: Satz von Thales — 3 P



$\cos\beta = \frac{b}{2a} \quad \Rightarrow$ — 2 P

$\beta = \arccos\left(\frac{b}{2a}\right)$ — 1 P

$\alpha = 2 \cdot \beta$ — 0.5 P

$\boldsymbol{\alpha = 2 \cdot \arccos\left(\frac{b}{2a}\right)}$ — 0.5 P

Erreichte Punktezahl

Punkte

Erreichte Punktezahl

Aufgabe 3 — 10 Punkte

Punkte

Bestimmen Sie den Definitionsbereich D (G = R) und die Lösungsmenge L der folgenden Gleichung:

$$\frac{3x}{2x+2} - \frac{4x}{3x-3} = \frac{x^2 - 31x + 28}{6x^2 - 6}$$

Lösung:

Erreichte Punktezahl

Punkte

Erreichte Punktezahl

Aufgabe 4 — 6 Punkte

Punkte

Das Produkt der drei Polynome 1. Grades F_1, F_2 und F_3 ergibt als Resultat den Term $x^3 - 6x^2 - x + 30$.

Bestimmen Sie die Faktoren F_1, F_2 und F_3, wenn gilt $F_1 \cdot F_2 = (x^2 - x - 6)$.

Lösung:

Erreichte Punktezahl

Punkte

Erreichte Punktezahl

Aufgabe 5 — 14 Punkte

Punkte

Bestimmen Sie die Lösungsmenge des folgenden Gleichungssystems.

$$\left|\begin{array}{l} \dfrac{4}{x+1} + 2y = \dfrac{2x(y+3)}{x+1} \\ \dfrac{3x}{y-3} + \dfrac{4}{y+3} = \dfrac{3xy}{y^2-9} \end{array}\right|$$

Lösung:

Erreichte Punktezahl

Punkte

Erreichte Punktezahl

Aufgabe 6 — 14 Punkte

Punkte

Bestimmen Sie die Definitions- und Lösungsmenge (Intervallschreibweise) der Bruchungleichung (G = R):

$\frac{3x + 21}{2x + 1} \geq 1$ (Lösungsweg muss nachvollziehbar sein, d.h. nicht nur Resultate)

Lösung:

Erreichte Punktezahl

Punkte

Erreichte Punktezahl

Aufgabe 7 — 18 Punkte

Punkte

Aus den Fehltagen von 12 Schülern eines Kurses wurde die folgende Häufigkeitstabelle erstellt:

Schüler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fehltage	1	4	6	5	4	2	4	6	3	5	8	6

a) Bestimmen Sie daraus die Spannweite und Median der Fehltage. 4 P

b) Berechnen Sie die durchschnittliche Anzahl der Fehltage. 2 P

c) Bestimmen Sie das 1. Und 3. Quartil und überprüfen Sie, ob es Ausreisser gibt. 8 P

d) Zeichnen Sie den zugehörigen Boxplot. 4 P

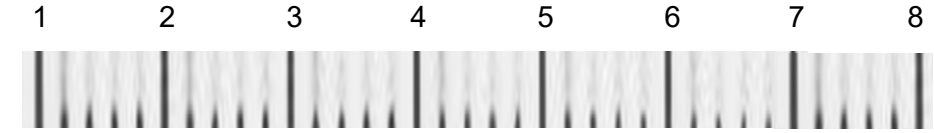
Lösungen:

Erreichte Punktezahl

Punkte

Lösung zu d:

Boxplot



Erreichte Punktezahl

Zusatzblatt 1

Punkte

Erreichte Punktezahl

Zusatzblatt 2

Punkte

Erreichte Punktezahl

Zusatzblatt 3

Punkte

Erreichte Punktezahl